Yapay Zekaya Giriş: Araştırma Ödevi #1

zero2hero

Talha Eren Çevik

748

Yapay zekâ, bilgisayarların ve makinelerin öğrenme, anlama, problem çözme ve karar verme gibi insan yeteneklerini taklit etmesini sağlayan bir teknolojidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, yapay zekâ , farklı derecelerde özerklik ve bağımsızlıkla algılayabilen ve düşünebilen herhangi bir yazılım sistemidir.

Yani buradan yapay zekanın (Aİ) İnsan yeteneklerini ve kabiliyetlerini taklit etmeye çalışması olduğunu anlayabiliriz.

YAPAY ZEKA(Aİ) günümüzde büyük bir gelişim ve artış sağlamaktadır bu sayede her geçen gün insanların bilgi ve yeteneklerine ulaşması için gelişmektedir

Yapay zekanın temel kavramları

Makine Öğrenmesi (ML): Makine öğrenimi, yapay zekanın (YZ) bir alt kümesidir ve eğitim verilerinin kalıplarını "öğrenebilen" ve daha sonra yeni veriler hakkında doğru *çıkarımlar* yapabilen algoritmalara odaklanır . Bu kalıp tanıma yeteneği, makine öğrenimi modellerinin açık, önceden belirlenmiş talimatlar olmadan kararlar veya tahminler yapmasını sağlar.Yani verilerden öğrenilerek sonuç üretilmesinin sağlanmasıdır.

Derin Öğrenme (DL): Derin öğrenme, insan beyninin yapısından esinlenerek tasarlanmış çok katmanlı sinir ağları tarafından yönlendirilen makine öğrenmesinin bir alt kümesidir . Derin öğrenme modelleri, bilgisayar görüşünden ve üretken yapay zekadan otonom araçlara ve robotiklere kadar günümüzün en gelişmiş yapay zeka (Aİ) uygulamalarının çoğuna güç vermektedir.

Veri (Data): Yapay zekânın öğrenmesi için ve işleyebilmesi için gereken bilgilerdir.

Algoritma: Bir problemi çözüm üretmek için adım adım ve mantıklı bir şekilde ilerlemektir.

Yapay Sinir Ağları: İnsan beyninden özenilerek oluşturulan öğrenme sistemi.

Doğal Dil İşleme (NLP): Bilgisayarların insan dilini anlamasını ve kullanmasını sağlayan teknolojidir.

Bilgisayarlı Görü: Bilgisayarların fotoğraf ,video vb. şeyleri tanıması ve analiz edebilmesidir.

Eğitim (Training): Yapay zekâ modelinin veriler kullanılarak eğitillmesi, öğrenme sürecidir.

Model: Öğrendiği bilgilerle tahmin veya işlem yapabilen yapay zekâ sistemidir.



YAPAY ZEKA ÇALIŞMA PRENSİBİ:

-İlk önce veriyi toplar ve girdi sağlanır.

-Veri ön işleme aşaması vardır sırada bu sayede toplanan veriler daha düzenli ve temiz hala getirilir.

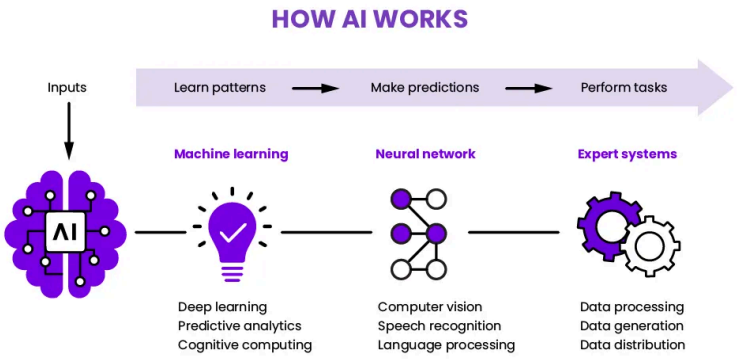
- Modelleme ve Algoritma Seçimi: Makine öğrenmesinden yararlanılarak konu hakkında tahminlerde bulunur çözümler üretir.

- Öğrenme Süreci (Training):Bu adım modelin doğruluğu için büyük rol oynar.

- Test Etme ve Genelleme: Eğitilen yapay zekânın yeni veriler üzerinde denenerek doğru ve başarılı sonuçlar verip vermediğinin ölçülmesinin sağlanmasıdır.

- Tahmin ve Karar Verme:

Model başarıyla eğitildikten sonra, gelen verileri analiz ederek tahminlerde bulunuması veya belirli kararlar alması denebilir.



YAPAY ZEKANIN GÜNLÜK KULLANIM ALANLARI

Yapay zeka günümüzde birçok alanda kullanılmakta farklı moddeleri insan kullanımına sunmaktadır

CLAUD,CHAT GPT,GEMİNİ,SİRİ gibi yapay zeklar günümüzce her insanın fikrini aldığı iletişim halinde olduğu modellerdir.

SAĞLIK ALANI



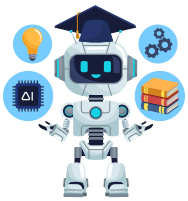
Günümde sağlık aletleri ve tedaviler oldukça gelişmiştir bu gelişim en önemli nedenlerinden biride yapay zekadır. Hatta günümde yapay zekanın kullanıldığı ameliyatlar artmaktadır.

OYUN



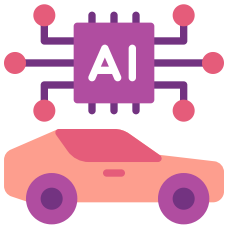
Video oyunu geliştiricileri, oyun deneyimlerini daha sürükleyici hale getirmek için yapay zekayı aktif olarak kullanıyor.

EĞİTİM



Öğrenciler ve öğretmenler günlük hayatta yapay zekayı kullanmaktadır eskiden bilgiye ulaşmanın çok uzun sürdüğü bilinirse yapay zeka bu konuda bir nimettir.

ULAŞIM



Ulaşım alanında bir devrim yaratan yapay zeka insanların bir yerden bir yere otonom araçlar ve yapay zeka destekli sürüşlerle daha rahat ve kolay bie şekilde seyahat etmesini sağlamıştır.

MAKİNE ÖĞRENMESİ DERİN ÖĞRENME FARKLAR

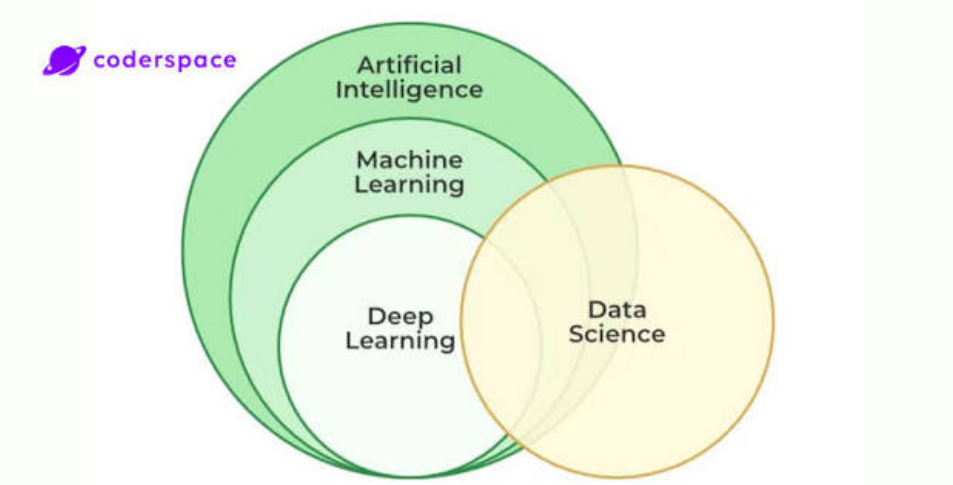
Makine öğrenimi (ML), bilgisayarların açıkça programlanmadan verilerden kalıplar ve istatistiksel modeller aracılığıyla öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka (AI) alt kümesidir. Derin öğrenme (DL) ise insan beyninin çalışma yapısını taklit eden çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanan, makine öğreniminin daha gelişmiş bir alt kümesidir

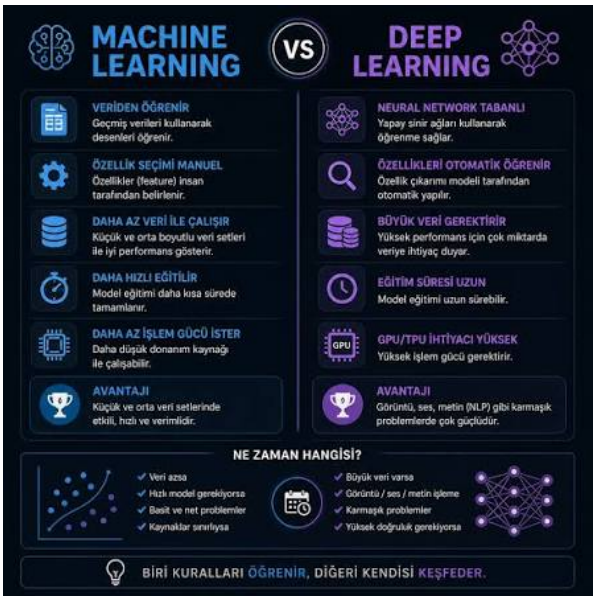
Makina öğrenmesi derin öğrenmenin bağlantısı olduğu zaten gerçek.Aslında derin öğrenme makina öğrenmesinin daha gelişmiş bir alt kümesidir.**Makine öğrenimi** genellikle birkaç yüz veya bin örnek gibi daha küçük veri miktarlarıyla çalışırken daha iyi performans gösterir. Derin öğrenme modelleri ise tam potansiyellerine ulaşmak için genellikle binlerce veya milyonlarca örnek içeren büyük veri kümelerine ihtiyaç duyar.

Makine öğrenimi modelleri, özellikle daha basit olanlar, genellikle yorumlanması daha kolay olmaktadır. Bunun nedeni, hangi özelliklerin bir tahmini etkilediğini ve bunların nasıl ağırlıklandırıldığını genellikle görebilmemizdir

Derin öğrenme modellerini anlamak ise aradaki farktan dolayı çok daha karışıktır.

Ayrıca deep learning machine learningin bir alt kümesi olduğunu söylemiştik byuradan her derin öğrenme makine öğrenmesi ama her makine öğrenmesi derin öğrenme değildir.Ayrıca hız olarak makine öğrenmesi daha hızlı öğrenir.




MACHINE LEARNING
VS
DEEP LEARNING
VERİDEN ÖĞRENİR
Geçmiş verileri kullanarak desenleri öğrenir.
ÖZELLİK SEÇİMİ MANUEL
Özellikler (feature) insan tarafından belirlenir.
DAHA AZ VERİ İLE ÇALIŞIR
Küçük ve orta boyutlu veri setleri ile iyi performans gösterir.
DAHA HIZLI EĞİTİLİR
Model eğitimi daha kısa sürede tamamlanır.
DAHA AZ İŞLEM GÜCÜ İSTER
Daha düşük donanım kaynağı ile çalışabilir.
AVANTAJI
Küçük ve orta veri setlerinde etkili, hızlı ve verimlidir.
NEURAL NETWORK TABANLI
Yapay sinir ağları kullanarak öğrenme sağlar.
ÖZELLİKLERİ OTOMATİK ÖĞRENİR
Özellik çıkarımı modeli tarafından otomatik yapılır.
BÜYÜK VERİ GEREKTİRİR
Yüksek performans için çok miktarda veriye ihtiyaç duyar.
EĞİTİM SÜRESİ UZUN
Model eğitimi uzun sürebilir.
GPU
GPU/TPU İHTİYACI YÜKSEK
Yüksek işlem gücü gerektirir.
AVANTAJI
Görüntü, ses, metin (NLP) gibi karmaşık problemlerde çok güçlüdür.
NE ZAMAN HANGİSİ?
Veri azsa
Hızlı model gerekiyorsa
Basit ve net problemler
Kaynaklar sınırlıysa
Büyük veri varsa
Görüntü / ses / metin işleme
Karmaşık problemler
Yüksek doğruluk gerekiyorsa
BİRİ KURALLARI ÖĞRENİR, DİĞERİ KENDİSİ KEŞFEDER.

KAYNAKÇA

ibm.com

coderspace

BİLGİNÇ İT Academy

iSchool|Syracuse university

Tübitak Bilim Genç